8

3EME · CHIMIE

La réduction de l'oxyde ferrique et de l'oxyde cuivrique

Leçon 1 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène, oxydant et réducteur · Leçon 2 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone · Leçon 3 : La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium et par le carbone

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Réduction de CuO par H_2, oxydant et réducteur

Mot	Définition
réduction	réaction au cours de laquelle un corps **perd** de l'oxygène
oxydation	réaction au cours de laquelle un corps **gagne** de l'oxygène
oxydant	corps qui **donne** son oxygène : il est **réduit**
réducteur	corps qui **prend** l'oxygène : il est **oxydé**

Réduction et oxydation se produisent **en même temps, dans la même réaction** : l'oxygène perdu par l'un est exactement celui gagné par l'autre. C'est une **oxydoréduction**. Le réducteur **réduit** l'oxydant ; l'oxydant **oxyde** le réducteur.

REDUCTION DE L'OXYDE CUIVRIQUE PAR LE DIHYDROGENE

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

oxyde cuivrique noir, chauffé dans un courant de dihydrogène : cuivre rouge et eau

- La **buée** sur la paroi froide prouve le transfert : le tube ne reçoit que du dihydrogène, l'oxygène de l'eau venait donc de l'oxyde. Un changement de couleur n'est qu'un indice.
- **Les deux flèches** : au-dessus, la flèche « oxydation » va du réducteur (H_2) à l'oxyde qu'il forme (H_2O) ; au-dessous, la flèche « réduction » va de l'oxydant (CuO) au métal libéré (Cu).
- Identifier : le corps qui **avait** de l'oxygène et n'en a plus est l'oxydant ; celui qui n'en avait pas et en a maintenant est le réducteur.
- « Réduire » vient du latin *reducere*, « ramener en arrière » : ramener le métal à l'état de métal.

Le dihydrogène forme avec l'air un mélange détonant : on purge l'appareil une minute avant de chauffer.

Leçon 2 : Réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone

REDUCTION DE L'OXYDE CUIVRIQUE PAR LE CARBONE

$$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$$

CuO : oxydant, réduit ; C : réducteur, oxydé

- Le mélange noir doit être chauffé **jusqu'à l'incandescence** : un chauffage doux ne donne rien, il faut de l'énergie pour amorcer le transfert. Le CO_2 formé trouble l'eau de chaux.
- Deux oxydes de cuivre : l'**oxyde cuivrique** (oxyde de cuivre II) CuO, **noir**, et l'**oxyde cuivreux** Cu_2O, **rouge brique**. Le cuivre étant rouge lui aussi, la couleur ne suffit pas.
- Caractérisation du cuivre, faite par le **professeur seul** : quelques gouttes d'**acide nitrique** attaquent le dépôt refroidi, avec vapeurs rousses et solution **bleue** : il prouve l'élément cuivre, sans distinguer le métal de Cu_2O, attaqué lui aussi. L'acide est corrosif, ses vapeurs toxiques.
- Equilibrer une réduction : le métal est libéré seul, le réducteur devient un oxyde ; on équilibre d'abord l'**oxygène**, puis le métal.

Leçon 3 : Réduction de l'oxyde ferrique par Al et par C

ALUMINOTHERMIE

$$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$$

160 g d'oxyde $+ 54$ g d'aluminium $\rightarrow 112$ g de fer $+ 102$ g d'alumine

$(160 + 54 = 112 + 102 = 214)$

- Fe_2O_3 (roux) est l'oxydant, il est réduit ; l'aluminium est le réducteur, il est oxydé. L'**alumine** est l'oxyde d'aluminium Al_2O_3.
- Réaction très **exothermique**, amorcée par un ruban de magnésium : le fer sort **fondu**. Elle sert à **souder les rails**. Pas d'air en jeu, aucun gaz toxique : le danger est la chaleur et les projections (professeur seul, dehors, sur du sable).
- Mise en évidence du fer : un **aimant** attire le produit refroidi.

REDUCTION DE L'OXYDE FERRIQUE PAR LE CARBONE

$2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$ (bas fourneau des forgerons)

- Avec le carbone : feu entretenu des heures, fer en masse spongieuse mêlée de scories. Avec l'aluminium : quelques secondes, sans apport de chaleur, mais poudre bien plus chère.
- Mises en évidence : aimant pour le fer, acide nitrique pour l'élément cuivre, eau de chaux pour le CO_2, buée pour l'eau.
- Calcul : coefficient $=$ masse donnée divisée par la masse de référence du même corps. Retirer d'abord les impuretés ; si deux réactifs sont donnés, chercher celui qui est entièrement consommé, l'autre est en excès. Contrôle : masse des réactifs $=$ masse des produits.

La réduction au carbone dégage aussi du **monoxyde de carbone** CO, gaz mortel, incolore et inodore : fenêtre ouverte. Il ne se reconnaît pas à l'odeur, on ventile.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$, l'oxydant est H_2 puisqu'il est oxydé. »
✓ L'oxydant donne l'oxygène et il est **réduit** : c'est CuO. H_2 est le réducteur, il est oxydé.

× « Il y a d'abord la réduction, ensuite l'oxydation. »
✓ C'est le même transfert d'oxygène vu des deux côtés, dans la même réaction.

× « $CuO + C \rightarrow Cu + CO_2$ »
✓ Un oxygène à gauche, deux à droite : $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$.

× « Le dépôt est rouge, donc c'est du cuivre. »
✓ Cu_2O est rouge aussi : une couleur oriente, l'acide nitrique (solution bleue) prouve l'élément cuivre, mais attaque aussi Cu_2O.

× « L'alumine a pour formule AlO. »
✓ Al_2O_3 : deux aluminiums pour trois oxygènes, comme Fe_2O_3.

× « L'aluminium brûle dans l'oxyde ferrique. »
✓ Pas d'air : l'aluminium arrache l'oxygène à Fe_2O_3. Réduction de l'oxyde, oxydation de l'aluminium ; de même, le carbone ne « brûle » pas dans le tube.

× « 40 g d'oxyde ferrique donnent 40 g de fer, la masse se conserve. »
✓ La conservation porte sur l'ensemble : masse des réactifs $=$ masse des produits. 160 g d'oxyde ne donnent que 112 g de fer, donc 40 g en donnent 28 g.

✗ **« Le monoxyde de carbone se reconnaît à son odeur. »**
✓ Il est incolore et **inodore**, d'où son danger mortel. Ne pas le confondre avec CO_2, qui trouble l'eau de chaux.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Réduction : perte d'oxygène ; oxydation : gain d'oxygène ; les deux en même temps (oxydoréduction).
2. L'oxydant donne l'oxygène et il est réduit ; le réducteur prend l'oxygène et il est oxydé.
3. $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ et $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$.
4. $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$ (aluminothermie, fer fondu, soudure des rails) ; $160 + 54 = 112 + 102$.
5. $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$; alumine Al_2O_3.
6. Flèche du dessus : oxydation (réducteur vers son oxyde) ; flèche du dessous : réduction (oxydant vers le métal).
7. Couleurs : CuO noir, Cu_2O rouge brique, cuivre rouge, Fe_2O_3 roux, alumine blanche.
8. Tests : aimant (fer), acide nitrique (élément cuivre), eau de chaux (CO_2), buée (eau).